UNIDAD 2

ACTIVIDAD 2

ESCUELA

ITCC TECNM

CARRERA

Ingeniería en Sistemas Computacionales

SEMESTRE:

7°

PROFESOR

Reyna García

NO. CONTROL

23610619

ALUMNO

Irving Emmanuel Jurado Miranda

MATERIA

Inteligencia artificial

FECHA

25/10/2026

TIPOS RE RAZONAMIENTO

Razonamiento monótono: es aquel donde el conjunto de conclusiones validas crece de forma estrictamente lineal o se mantiene al añadir nuevas premisas. Si una conclusión es verdadera con base en un conjunto de datos, seguirá siendo verdadera sin importar cuanta información extra se conozca después.

Razonamiento no monótono: es aquel donde la llegada de una nueva información o evidencia puede invalidar o retractar conclusiones previamente aceptadas, permite manejas el sentido común, las suposiciones por defecto y la incertidumbre, imitando de forma más fiel como razonan los seres humanos ante un entorno cambiante.

EJEMPLOS:

Razonamiento Monótono

- **Matemático:** Si sabemos que $x > 5$ y que $5 > 3$, concluimos que $x > 3$. Aunque añadamos la información de que x es un número primo", la conclusión original sigue siendo totalmente válida.
- **Geométrico:** Si una figura es un cuadrado, entonces tiene cuatro lados. Saber además que el cuadrado está pintado de azul no cambia el hecho de que tiene cuatro lados.
- **Clasificación biológica:** Todos los mamíferos tienen glándulas mamarias. Si un delfín es un mamífero, tiene glándulas mamarias. Agregar que vive en el océano no altera esta verdad.

Razonamiento No Monótono

- **El caso de las aves (clásico):** "Las aves vuelan. Piolín es un ave; por lo tanto, Piolín vuela". Si luego nos enteramos de que "Piolín es un pingüino", la conclusión anterior se cancela inmediatamente.
- **Diagnóstico médico:** Un paciente presenta fiebre y tos, por lo que el médico concluye provisionalmente que tiene una gripe común. Al recibir los resultados de laboratorio que dan positivo para una infección bacteriana específica, el diagnóstico inicial se descarta.
- **Mantenimiento automotriz:** Si el coche no arranca, se asume por defecto que la batería se descargó. Al comprobar con un multímetro que la batería está en perfecto estado, se retira esa hipótesis y se busca otra causa (como el motor de arranque).

Característica	Razonamiento Monótono	Razonamiento No Monótono
Efecto de nueva información	Las conclusiones nunca se retractan, el conocimiento solo se acumula.	Las conclusiones pueden ser invalidadas o modificadas por nuevos datos.
Tratamiento de la incertidumbre	No tolera contradicciones ni excepciones de forma dinámica.	Diseñado específicamente para manejar excepciones y conocimiento incompleto.
Modelo lógico de base	Lógica formal clásica (Lógica de predicados de primer orden).	Lógicas extensivas (Lógica por defecto, lógica difusa, sistemas de mantenimiento de verdad).
Aplicación principal	Demostración de teoremas, matemáticas puras y sistemas cerrados rígidos.	Sistemas expertos de IA, toma de decisiones humanas y robótica autónoma.

REGLAS DE INFERENCIA

Inferencia	Implicación (Fórmula Lógica)	Nombre de la Inferencia
IC	$A, B \vdash A \land B$	Introducción de la conjunción
ID	$A \vdash A \lor B$	Introducción a la disyunción
EC	$A \land B \vdash A$	Eliminación de la conjunción
MP	$A \rightarrow B, A \vdash B$	Modus ponens
MT	$A \rightarrow B, \neg B \vdash \neg A$	Modus Tollens
SD	$A \lor B, \neg A \vdash B$	Silogismo disyuntivo
SH	$A \rightarrow B, B \rightarrow C \vdash A \rightarrow C$	Silogismo Hipotético
DC	$(A \rightarrow B) \land (C \rightarrow D), A \lor C \vdash B \lor D$	Dilema constructivo
DD	$(A \rightarrow B) \land (C \rightarrow D), \neg B \lor \neg D \vdash \neg A \lor \neg C$	Dilema Destructivo
Demostración Condicional	Si asumiendo A se llega a B, entonces $\vdash A \rightarrow B$	Demostración Condicional
Demostración por casos	$A \lor B, A \rightarrow C, B \rightarrow C \vdash C$	Demostración por casos
Absorción	$A \rightarrow B \vdash A \rightarrow (A \land B)$	Absorción

Guía de Símbolos Lógicos

- $\vdash$ **Torniquete:** Significa **"por lo tanto se demuestra que"** o **"concluye en"**.
- $\rightarrow$ **Flecha derecha:** Significa **"Si... entonces..."** (Condicional o Implicación).
- $\land$ **V invertida:** Significa **"Y"** (Conjunción).
- $\lor$ **(Letra V minúscula):** Significa **"O"** (Disyunción).
- $\neg$ **(Escuadra):** Significa **"No"** (Negación).